高等数学

零基础

1.【答案】(B)

【解析】当 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$ 时，例如，$\alpha=\frac{\pi}{2}$，$\beta=0$，但 $\sin\alpha+\cos\beta\neq 0$，即 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$ 推不出 $\sin\alpha+\cos\beta=0$.

当 $\sin\alpha+\cos\beta=0$ 时，$\sin^2\alpha+\sin^2\beta=(-\cos\beta)^2+\sin^2\beta=1$，即 $\sin\alpha+\cos\beta=0$ 能推出 $\sin^2\alpha+\sin^2\beta=1$.

2.【解析】当 $n=1,2,3$ 时，$2^1+2>1^2$，$2^2+2>2^2$，$2^3+2>3^2$ 显然成立.

假设当 $n=k(k\geqslant 3)$ 时结论成立，则当 $n=k+1$ 时，

$$2^{k+1}+2=2(2^k+2)-2>2k^2-2=(k+1)^2+(k+1)(k-3)\geqslant(k+1)^2,$$

结论也成立.从而命题得证.

3.【解析】当 $n=1,2$ 时，

$$x_1=1+a>1,\ x_2=\frac{1}{1+a}+a=\frac{1+a+a^2}{1+a}>1,$$

结论成立.

假设当 $n\leqslant k(k\geqslant 2)$ 时结论成立，则当 $n=k+1$ 时，根据归纳假设和递推关系得

$$x_{k-1}>1,\ 1<x_k=\frac{1}{x_{k-1}}+a<1+a,$$

$$x_{k+1}=\frac{1}{x_k}+a>\frac{1}{1+a}+a=\frac{1+a+a^2}{1+a}>1,$$

所以当 $n=k+1$ 时，结论也成立.因此对任意正整数 n，均有 $x_n>1$.

4.【答案】$2a^5b-2a^4b^2+a^3b^3-ab^5$

【解析】由于

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\begin{array}{r} 2\ \ 0\ \ 1\ \ 1 \\ \times)\ \ 1\ \ -1 \\ \hline 2\ \ 0\ \ 1\ \ 1 \\ +)\ \ \ -2\ \ 0\ \ -1\ \ -1 \\ \hline 2\ \ -2\ \ 1\ \ 0\ \ -1 \end{array},$$

故原式 $=2a^5b-2a^4b^2+a^3b^3+0\cdot a^2b^4-ab^5=2a^5b-2a^4b^2+a^3b^3-ab^5$.

5.【答案】 $\lambda^2-\lambda-8$

【解析】 $\dfrac{\lambda^4-3\lambda^3-6\lambda^2+16\lambda}{\lambda^2-2\lambda}=\dfrac{\lambda(\lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+16)}{\lambda(\lambda-2)}=\dfrac{\lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+16}{\lambda-2}$,

于是

$$\begin{array}{r} \lambda^2\ -\lambda\ -8 \\ \lambda-2\overline{)\lambda^3-3\lambda^2-6\lambda+16} \\ \lambda^3-2\lambda^2 \\ \hline -\lambda^2-6\lambda \\ -\lambda^2+2\lambda \\ \hline -8\lambda+16 \\ -8\lambda+16 \\ \hline 0 \end{array},$$

故原式 $=\lambda^2-\lambda-8$.

【注】对于有理分式 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$，称 $f(x)$，$g(x)$ 所有公因式中次数最高的因式为 $f(x)$，$g(x)$ 的最大公因式，如 $f(x)=x^3(x^2-1)$ 与 $g(x)=2x^2(x+1)$ 的公因式为 x，x^2，$x+1$ 等，于是最大公因式为 $x^2(x+1)$.

一般记最高次项系数为 1 的最大公因式为 $(f(x),g(x))$，若 $(f(x),g(x))=1$，称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互质，如 $(x^2,x+1)=1$.

6.【答案】 $\dfrac{7}{2}$

【解析】 因为 $f(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x^2}{1+x^2}+\dfrac{\left(\dfrac{1}{x}\right)^2}{1+\left(\dfrac{1}{x}\right)^2}=\dfrac{x^2}{1+x^2}+\dfrac{1}{x^2+1}=1$,

所以 $f(1)+f(1)=1$，$f(2)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$，$f(3)+f\left(\dfrac{1}{3}\right)=1$，$f(4)+f\left(\dfrac{1}{4}\right)=1$，

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $$f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+f\left(\frac{1}{2}\right)+f\left(\frac{1}{3}\right)+f\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{7}{2}.$$

7.【解析】当$|a-b|\leqslant\frac{1}{2}$时，有$|f(a)-f(b)|\leqslant|a-b|\leqslant\frac{1}{2}$.

当$|a-b|>\frac{1}{2}$时，不妨设$0\leqslant a<b\leqslant 1$，则$b-a>\frac{1}{2}$.于是有

$$|f(a)-f(b)|=|f(a)-f(0)+f(1)-f(b)|\leqslant|f(a)-f(0)|+|f(1)-f(b)|$$

$$\leqslant|a-0|+|1-b|=1-(b-a)<\frac{1}{2}.$$

证毕.

8.【解析】$y=x+\frac{4}{x^2}=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}x+\frac{4}{x^2}\geqslant 3\sqrt[3]{\frac{1}{2}x\cdot\frac{1}{2}x\cdot\frac{4}{x^2}}=3$，当且仅当$\frac{1}{2}x=\frac{4}{x^2}$，即$x=2$时，等号成立，故$y_{\min}=3$.

9.【解析】 $$(2x+y)^2=\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{3}x+\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2}y\right)^2$$

$$\leqslant\left[\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\right]\cdot\left[(\sqrt{3}x)^2+(\sqrt{2}y)^2\right]=11,$$

当且仅当$\frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3}x}=\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}y}$，即$x=\frac{4}{\sqrt{11}}$，$y=\frac{3}{\sqrt{11}}$或$x=-\frac{4}{\sqrt{11}}$，$y=-\frac{3}{\sqrt{11}}$时等号成立.

故$2x+y$的最大值为$\sqrt{11}$.

10.【答案】(A)

【解析】$f(x)=x(ax^2+bx-2)=ax(x-x_1)(x-x_2)$，由韦达定理，$x_1x_2=-\frac{2}{a}<0$，故$a>0$.

又$x_1+x_2=-\frac{b}{a}<0$，所以$b>0$.故选(A).

11.【解析】由 $$af(x)+f\left(\frac{1}{x}\right)=ax,\qquad①$$

倒代换，即将x写成$\frac{1}{x}$，有 $$af\left(\frac{1}{x}\right)+f(x)=\frac{a}{x}.\qquad②$$

由①，得 $$a^2f(x)+af\left(\frac{1}{x}\right)=a^2x.\qquad③$$

③－②，得 $$(a^2-1)f(x)=\frac{a^2x^2-a}{x}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

又 $a^2\neq 1$，故 $f(x)=\dfrac{a^2x^2-a}{(a^2-1)x}$.

12.【答案】 $\dfrac{1}{3}$

【解析】 $\sin\left(\dfrac{5\pi}{12}+\theta\right)=\sin\left[\dfrac{\pi}{2}-\left(\dfrac{\pi}{12}-\theta\right)\right]=\cos\left(\dfrac{\pi}{12}-\theta\right)=\dfrac{1}{3}$.

【注】 常用 $\beta=(\alpha+\beta)-\alpha$，$\beta=2\cdot\dfrac{\beta}{2}$，$\beta=(\beta-\alpha)+\alpha$，$\dfrac{\alpha+\beta}{2}=\left(\alpha-\dfrac{\beta}{2}\right)-\left(\dfrac{\alpha}{2}-\beta\right)$ 等.

13.【解析】 (1) 因为 $|x_1-3|<1$，所以 $-1<x_1-3<1$，即 $2<x_1<4$.

同理，$2<x_2<4$，所以 $4<x_1+x_2<8$. 又

$$|x_1-x_2|=|(x_1-3)-(x_2-3)|\leqslant|x_1-3|+|x_2-3|<1+1=2,$$

所以 $|x_1-x_2|<2$.

(2) $$|f(x_1)-f(x_2)|=\left|x_1^2-x_2^2-x_1+x_2\right|=|x_1-x_2||x_1+x_2-1|.$$

因为 $4<x_1+x_2<8$，所以 $3<x_1+x_2-1<7$，又 $x_1\neq x_2$，所以

$$|x_1-x_2|<|f(x_1)-f(x_2)|<7|x_1-x_2|.$$

14.【解析】 (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，由已知得

$$\begin{cases}a_1+a_2=4,\\(a_1+a_2)+(a_2+a_3)=12,\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}a_1+a_2=4,\\a_2+a_3=8,\end{cases}$$

所以 $\begin{cases}a_1+(a_1+d)=4,\\(a_1+d)+(a_1+2d)=8,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a_1=1,\\d=2.\end{cases}$ 所以 $a_n=2n-1$.

(2) 由(1)得 $\dfrac{a_n}{2^{n-1}}=\dfrac{2n-1}{2^{n-1}}$，所以

$$S_n=1+\frac{3}{2^1}+\frac{5}{2^2}+\cdots+\frac{2n-3}{2^{n-2}}+\frac{2n-1}{2^{n-1}},\qquad①$$

$$\frac{1}{2}S_n=\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots+\frac{2n-3}{2^{n-1}}+\frac{2n-1}{2^n},\qquad②$$

①－②，得

$$\frac{1}{2}S_n=1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{n-2}}-\frac{2n-1}{2^n}=3-\frac{2n+3}{2^n},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

所以 $S_n=6-\dfrac{2n+3}{2^{n-1}}$.

15.【答案】(B)

【解析】分析函数 $f(x)=-x^2+(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})\sin x$ 的奇偶性.

因为 $f(-x)=-x^2-(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^x)\sin x=f(x)$，所以 $f(x)$ 为偶函数，选项(A)和选项(C)错误.

因为 $f(1)=-1+\left(\mathrm{e}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)\sin 1>\dfrac{1}{2}\times\left(\dfrac{5}{2}-\dfrac{2}{5}\right)-1=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{21}{10}-1=\dfrac{1}{20}>0$，所以选项(B)正确，选项(D)错误.

16.【解析】(1) $l:\sqrt{3}x-y+2-\sqrt{3}=0$，

$$C:x^2+y^2=1.$$

(2) 因为 $\begin{cases}x'=3x,\\ y'=y,\end{cases}$ 所以 $\begin{cases}x=\dfrac{x'}{3},\\ y=y',\end{cases}$ 代入 C 得 $C':\dfrac{(x')^2}{9}+(y')^2=1$，故曲线 C' 的直角坐标方程为 $\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$.

椭圆 C' 的参数方程为 $\begin{cases}x=3\cos\theta,\\ y=\sin\theta\end{cases}$（$\theta$ 为参数），则

$$\frac{x}{3}+\sqrt{3}y=\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta=2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right),$$

所以 $\dfrac{x}{3}+\sqrt{3}y$ 的最小值为 -2.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888